

Solucionari

Unitat 5 · Quadrats i arrels · full per al professorat

Abans de començar. L'arrel quadrada és el costat del quadrat, com a la unitat 1: $\sqrt{16} = 4$ perquè $4 \cdot 4 = 16$. Els quadrats perfectes, de $1 \cdot 1$ a $10 \cdot 10$, són a la targeta «Decimals i arrels» i a la de les taules. Si un nombre no hi és, l'arrel és entre dos nombres. Tot fins al 100. Aproximar l'arrel amb decimals ($3,1^2 = 9,61$) queda fora: demana multiplicar decimals.

El graó físic, abans de la pàgina 1

Cinc minuts amb quadrats de cartolina (o retallats d'una quadrícula) de 9, 16 i 25 quadrets: comptar els quadrets del costat de cada un (3, 4 i 5). És la primera sessió del grup («Què en sabem?»).

1. Compta el costat

b) 5, $\sqrt{25} = 5$. c) 6, $\sqrt{36} = 6$. d) 7, $\sqrt{49} = 7$.

2. L'arrel amb la targeta

b) $9 \cdot 9 = 81$, $\sqrt{81} = 9$. c) $2 \cdot 2 = 4$, $\sqrt{4} = 2$. d) $10 \cdot 10 = 100$, $\sqrt{100} = 10$. e) $7 \cdot 7 = 49$, $\sqrt{49} = 7$ (els casos del llibre). A la targeta de les taules, els quadrats són els de la diagonal: el mateix nombre per ell mateix.

3. En Joel diu que l'arrel és la meitat · la regla trencada

b) No: l'arrel de 36 és 6. c) Sí: l'arrel de 4 és 2, i també és la meitat. d) No: l'arrel de 100 és 10. **Error típic:** «l'arrel és la meitat», l'error del Joel del llibre. És la regla trencada d'aquesta fitxa. No l'expliqueu: que compti el costat del quadrat de 16 (4, no 8) o que busqui a la targeta quin nombre per ell mateix dona el de dins. L'apartat c és a posta: amb el 4, la meitat encerta per casualitat. **Compta per als nivells alts, no per al mínim.**

4. Entre quins dos nombres

b) 20 és entre 16 i 25: $\sqrt{20}$ és entre 4 i 5. c) 50 és entre 49 i 64: $\sqrt{50}$ és entre 7 i 8 (l'exemple del llibre). d) 90 és entre 81 i 100: $\sqrt{90}$ és entre 9 i 10. Es pot fer amb quadrets, com l'apartat a: el quadrat més gran que surt, i els quadrets que sobren.

5 i 6. A la vida de cada dia

5b) 8 m. 5c) 10 m. 6) No: amb 25 rajoles es fa un quadrat de 5 per 5, i en sobren 5. 30 no és a la llista de quadrats: $\sqrt{30}$ és entre 5 i 6. **Compta per als nivells alts.**

La caixa d'eines

Per consolidar, amb l'ordinador: **?task=2** (2.3 El costat del quadrat; 2.4 Entre quins dos nombres?). La 2.4 dona un codi de verificació; les respostes falses són la del Joel (la meitat) i passar-se d'un. Els nombres de l'exercici 4, i el 30 de l'exercici 6, surten de la llista de la 2.4.

Què mirar per avaluar

Sempre amb la targeta al davant. Els criteris de la SA del grup (5.1, 7.1 i 8.1) són de referència: l'avaluació es fa amb els criteris del PI.

- Amb un quadrat de cartolina, compta els quadrets del costat.
- Diu l'arrel d'un quadrat perfecte fins al 100, amb el dibuix o la targeta (exercicis 1 i 2).
- Diu entre quins dos nombres és una arrel que no és exacta (exercici 4).
- Diu el costat d'un terreny quadrat a partir dels metres quadrats (exercici 5).
- Nivells alts: diu per què l'arrel no és la meitat (exercici 3).